



CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES

E.D. 1.1. Funciones Escalares de Varias Variables

Radamontes Peniche Joseph Ivan
Martinez Pioquinto Siedfried Miguel
Jiménez Lopez Pablo Jesús
TID 401

Docente: Rubén Ramírez Gómez

Septiembre, 2026

Ejercicio 1: El “Círculo de Cobertura” (Raíz Cuadrada)

$$f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$$

Representación Verbal: La intensidad de señal Wi-Fi alcanza su valor máximo de 4 unidades en el origen $(0, 0)$ y disminuye simétricamente hasta hacerse 0 a una distancia de 4 unidades del centro.

Variables:

- Independientes: x (GPS X), y (GPS Y)
- Dependiente: $f(x, y)$ o z (Intensidad Wi-Fi)

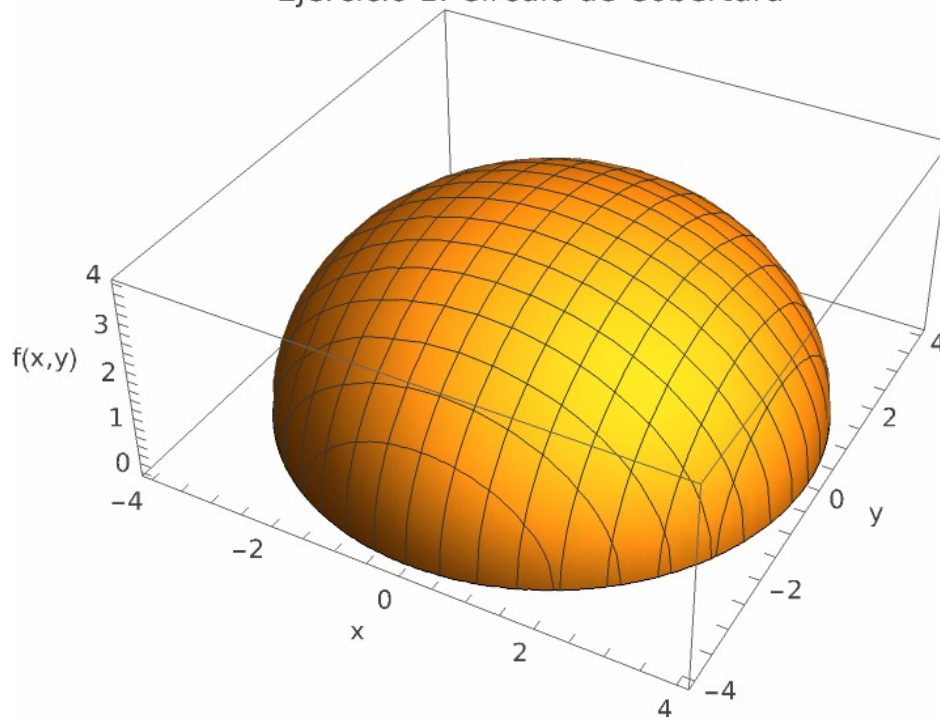
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$
- Rango: $R = [0, 4]$

Representación Algorítmica (Tabular): $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$

x	y	$f(x, y)$
0	0	4
0	4	0
2	2	$\sqrt{8} \approx 2.83$

Ejercicio 1: Círculo de Cobertura



Ejercicio 2: Latencia en Servidor de Metaverso (Racional)

$$L(d, c) = \frac{d}{100 - c}$$

Representación Verbal: La latencia del servidor varía directamente proporcional a la distancia física d e inversamente con respecto a la capacidad disponible $(100 - c)$.

Variables:

- Independientes: d (Distancia km), c (Carga %)
- Dependiente: L (Latencia ms)

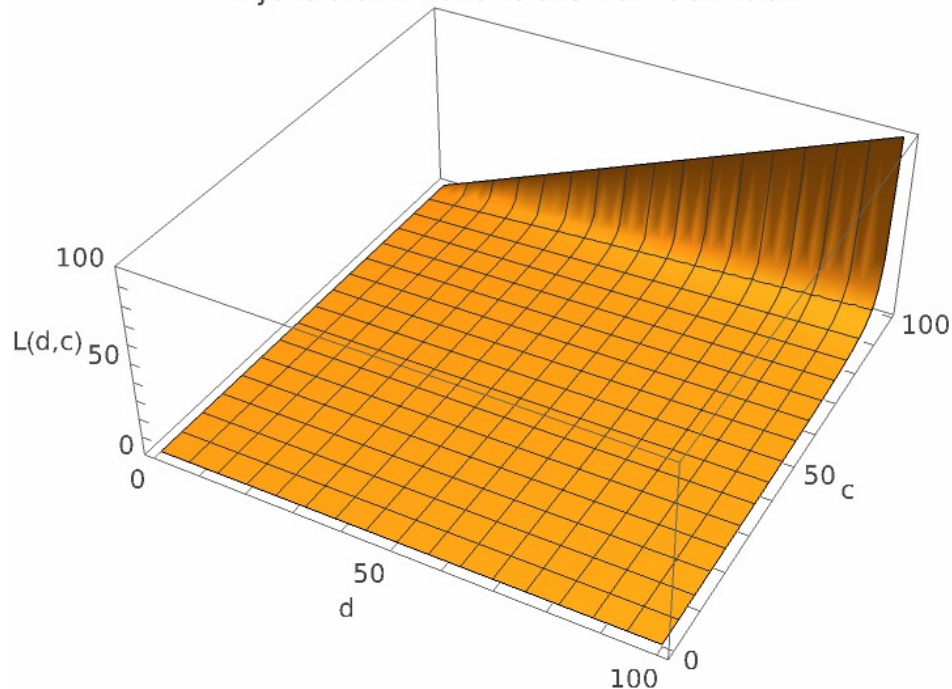
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(d, c) \in \mathbb{R}^2 \mid d \geq 0, 0 \leq c < 100\}$
- Rango: $R = [0, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $L = \frac{d}{100 - c}$

d (km)	c (%)	$L(d, c)$ (ms)
10	0	0.10
50	50	1.00
100	90	10.00

Ejercicio 2: Latencia en un Servidor



Ejercicio 3: El “Balanceador de Carga” (Racional)

$$f(x, y) = \frac{100}{x + y}$$

Representación Verbal: El porcentaje de carga de trabajo disminuye a medida que aumenta la suma combinada de las capacidades operativas de ambos servidores.

Variables:

- Independientes: x (Cap. Servidor 1), y (Cap. Servidor 2)
- Dependiente: $f(x, y)$ (% Carga de trabajo)

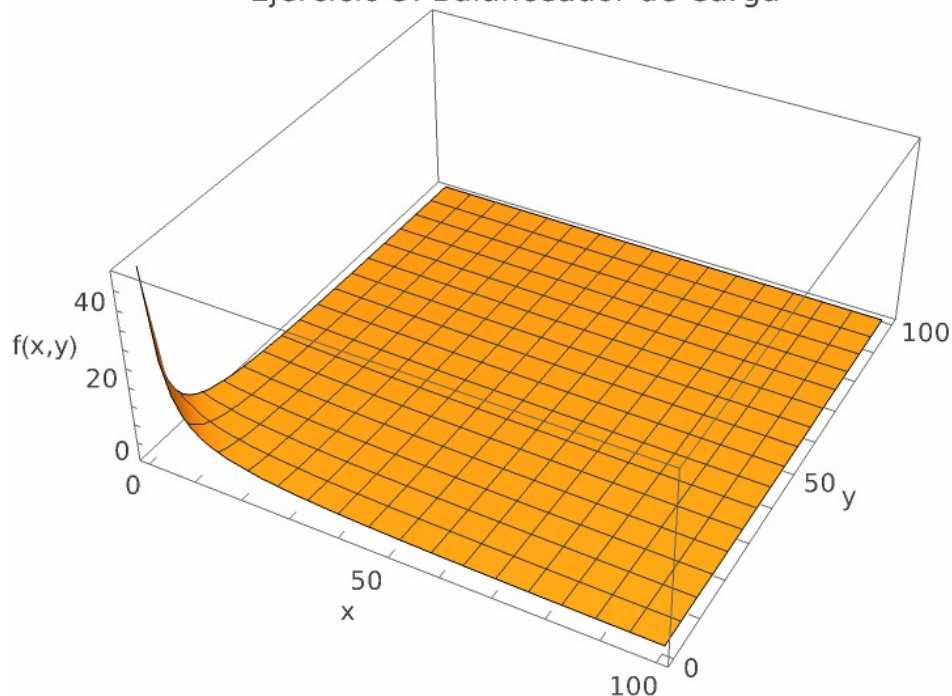
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$, con $(x, y > 0)$
- Rango: $R = (0, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $z = \frac{100}{x + y}$

x	y	$f(x, y)$ (%)
10	10	5
25	25	2
50	50	1

Ejercicio 3: Balanceador de Carga



Ejercicio 4: Calidad de Experiencia (QoE) en VR (Raíz)

$$Q(r, p) = \sqrt{r \cdot p}$$

Representación Verbal: El índice global de calidad se calcula como la media geométrica entre la tasa de refresco r y la densidad de píxeles p del visor VR.

Variables:

- Independientes: r (Tasa refresco Hz), p (Densidad píxeles)
- Dependiente: Q (Índice Calidad QoE)

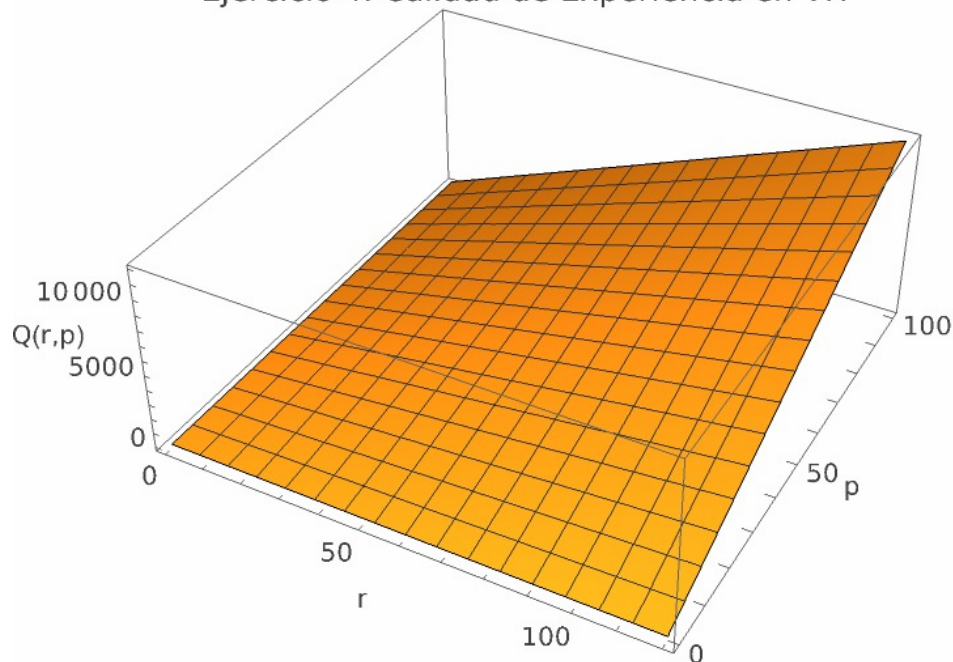
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(r, p) \in \mathbb{R}^2 \mid r \cdot p \geq 0\}$, con $(r, p \geq 0)$
- Rango: $R = [0, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $Q = \sqrt{r \cdot p}$

r (Hz)	p (ppi)	$Q(r, p)$
60	60	60.00
90	100	$\sqrt{9000} \approx 94.87$
120	120	120.00

Ejercicio 4: Calidad de Experiencia en VR



Ejercicio 5: El “Algoritmo Logarítmico” (Logaritmo)

$$f(x, y) = \ln(y - x^2)$$

Representación Verbal: El tiempo de ejecución del algoritmo es proporcional al logaritmo natural del exceso de memoria respecto al cuadrado de la complejidad.

Variables:

- Independientes: x (Complejidad), y (Memoria)
- Dependiente: $f(x, y)$ (Tiempo de ejecución)

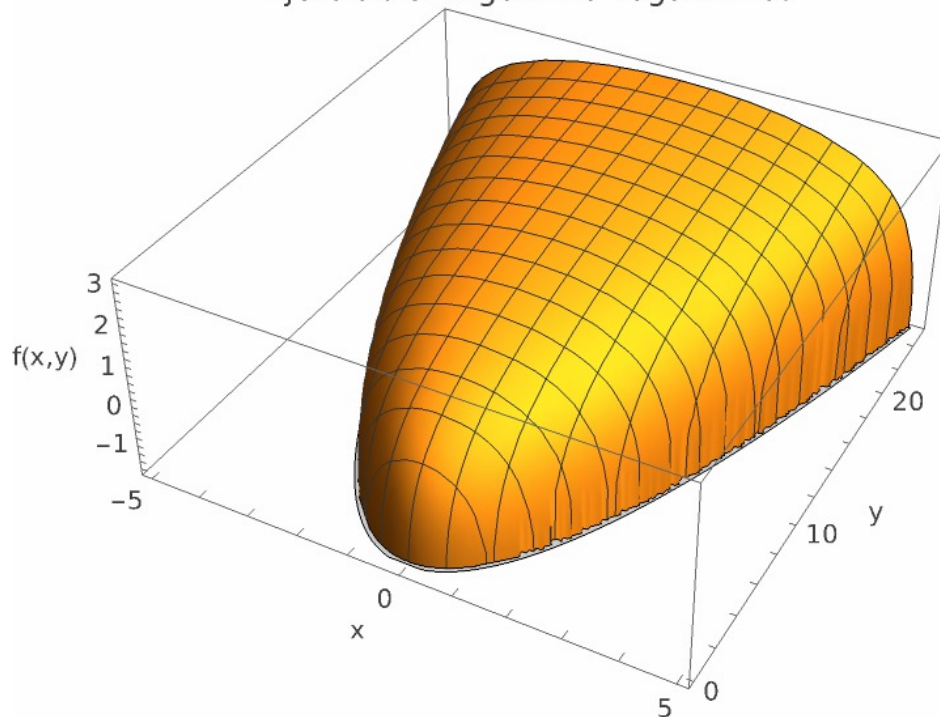
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2\}$
- Rango: $R = (-\infty, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $z = \ln(y - x^2)$

x	y	$f(x, y)$
0	$e \approx 2.718$	1.00
1	2	$\ln(1) = 0.00$
2	5	$\ln(1) = 0.00$

Ejercicio 5: Algoritmo Logarítmico



Ejercicio 6: Utilidad Neta de Producto Digital (Logarítmica)

$$u(v, g) = \ln(v - g)$$

Representación Verbal: La utilidad percibida responde de forma logarítmica al beneficio neto generado (ventas totales menos costos de adquisición CAC).

Variables:

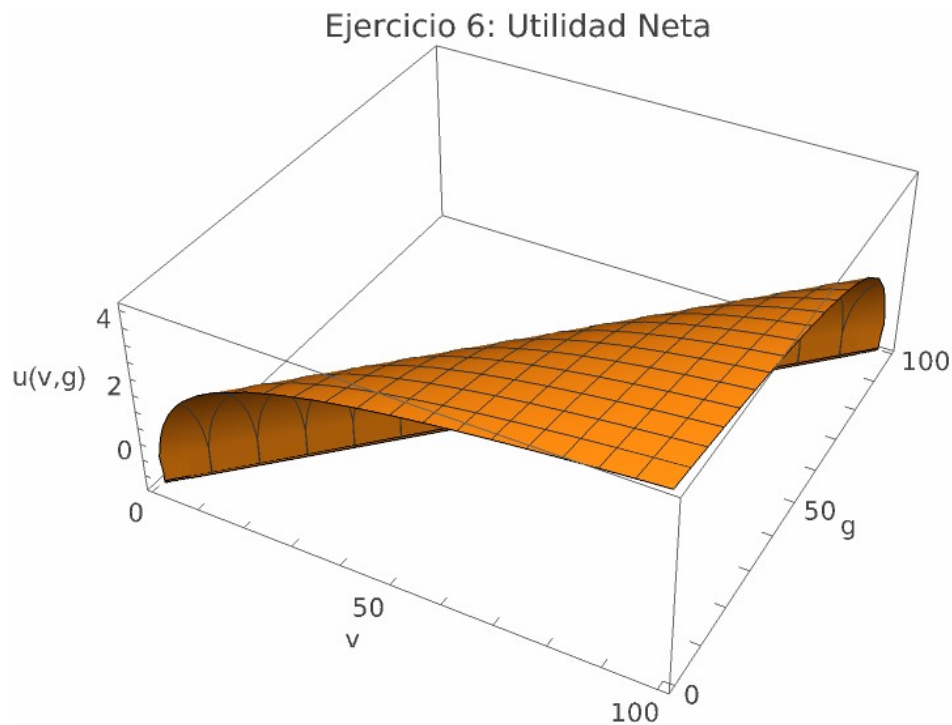
- Independientes: v (Ventas totales \$), g (Gastos CAC \$)
- Dependiente: u (Utilidad percibida)

Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(v, g) \in \mathbb{R}^2 \mid v > g\}$
- Rango: $R = (-\infty, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $u = \ln(v - g)$

v (\$)	g (\$)	$u(v, g)$
100	99	$\ln(1) = 0.00$
1,000	900	$\ln(100) \approx 4.61$
5,000	1,000	$\ln(4000) \approx 8.29$



Ejercicio 7: El “Filtro de Ruido Gaussiano” (Exponencial)

$$f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$$

Representación Verbal: El peso del desenfoque es máximo (1) en el píxel origen y disminuye exponencialmente con la distancia radial a este.

Variables:

- Independientes: x (Distancia X), y (Distancia Y)
- Dependiente: $f(x, y)$ (Intensidad de desenfoque)

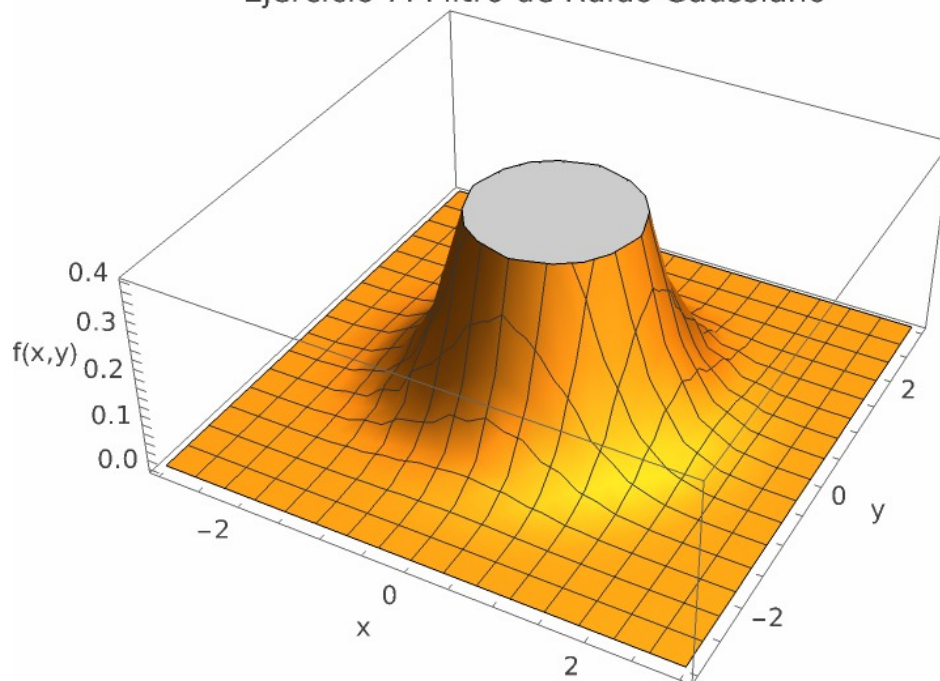
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \mathbb{R}^2$ (Todo el plano cartesiano)
- Rango: $R = (0, 1]$

Representación Algorítmica (Tabular): $z = e^{-(x^2+y^2)}$

x	y	$f(x, y)$
0	0	1.000
1	0	$e^{-1} \approx 0.368$
1	1	$e^{-2} \approx 0.135$

Ejercicio 7: Filtro de Ruido Gaussiano



Ejercicio 8: Zona de Tracking en VR (Paraboloide)

$$Z(x, y) = x^2 + y^2$$

Representación Verbal: La pérdida de precisión del sensor tracking es nula en el origen y crece cuadráticamente conforme el usuario se aleja del centro.

Variables:

- Independientes: x (Desplazamiento X), y (Desplazamiento Y)
- Dependiente: Z (Pérdida de precisión)

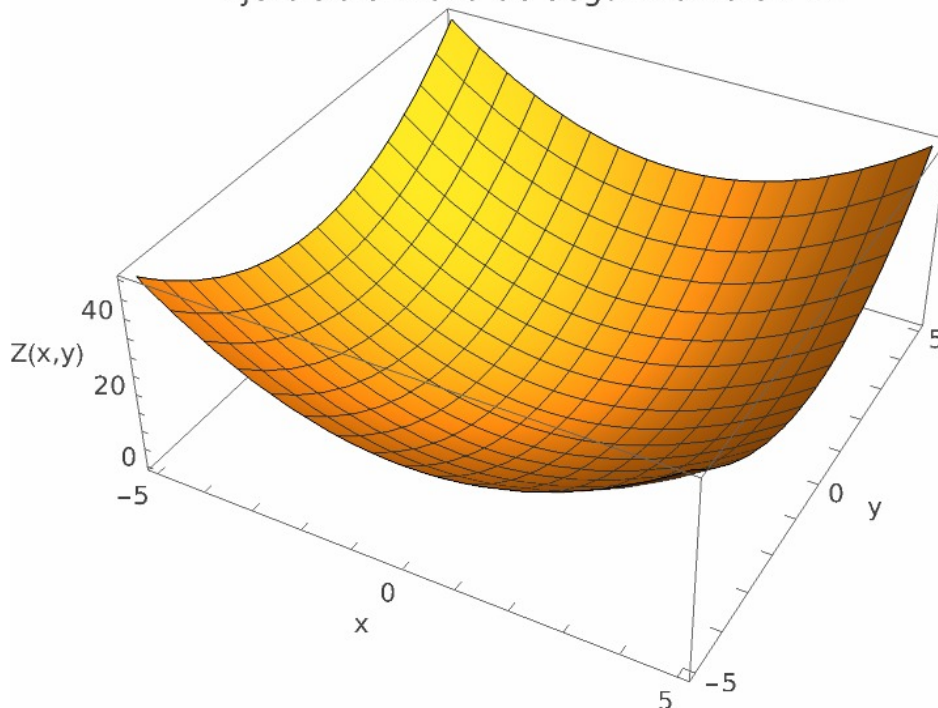
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \mathbb{R}^2$
- Rango: $R = [0, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $Z = x^2 + y^2$

x	y	$Z(x, y)$
0	0	0
1	2	5
3	4	25

Ejercicio 8: Zona de Seguimiento en VR



Ejercicio 9: El “Costo de Almacenamiento” (Suma de Raíces)

$$f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Representación Verbal: El costo total de infraestructura incrementa de manera sublineal según las unidades adquiridas de almacenamiento y cómputo.

Variables:

- Independientes: x (Almacenamiento), y (Cómputo)
- Dependiente: $f(x, y)$ (Costo total)

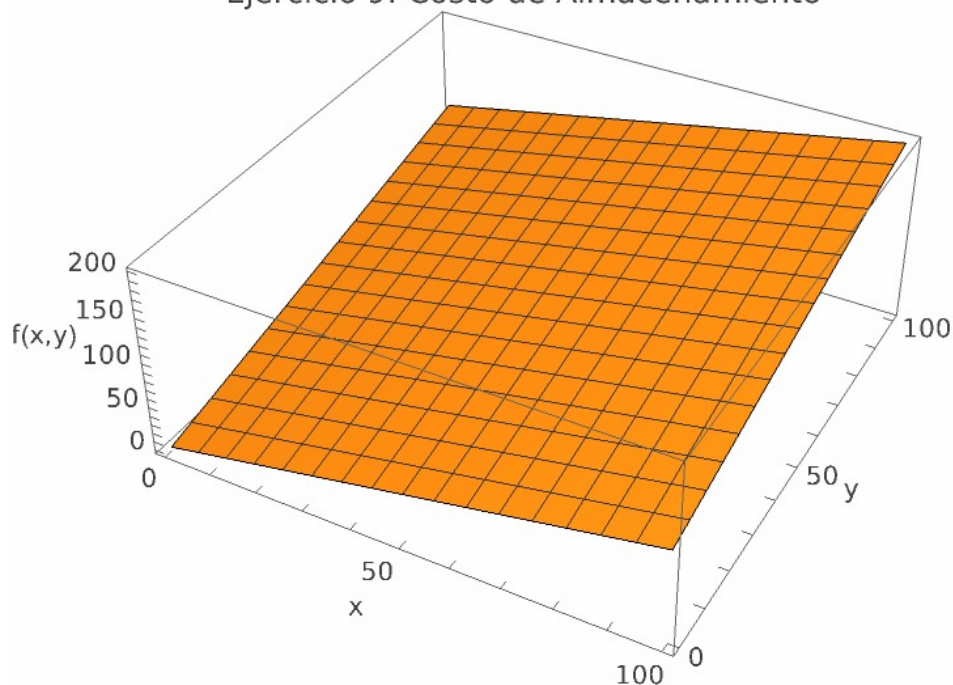
Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0\}$
- Rango: $R = [0, \infty)$

Representación Algorítmica (Tabular): $z = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

x	y	$f(x, y)$
0	0	0
4	9	$2 + 3 = 5$
16	25	$4 + 5 = 9$

Ejercicio 9: Costo de Almacenamiento



Ejercicio 10: Tasa de Conversión en E-commerce (Exponencial)

$$T(u, s) = 1 - e^{-(u+s)}$$

Representación Verbal: La probabilidad de compra se incrementa asintóticamente hacia 1 (100%) conforme aumenta la inversión combinada en UX y SEO.

Variables:

- Independientes: u (Inversión UX), s (Inversión SEO)
- Dependiente: T (Probabilidad de compra)

Dominio y Rango:

- Dominio: $D = \{(u, s) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, s \geq 0\}$
- Rango: $R = [0, 1)$

Representación Algorítmica (Tabular): $T = 1 - e^{-(u+s)}$

u (\$)	s (\$)	$T(u, s)$
0	0	0.000 (0%)
1	0	$1 - e^{-1} \approx 0.632$ (63.2%)
1	1	$1 - e^{-2} \approx 0.865$ (86.5%)

Ejercicio 10: Tasa de Conversión

